甲状腺クリーゼ

1人の患者で、疑うところから回復後の治療まで

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-10-26

甲状腺クリーゼは、甲状腺中毒症が代償の限界を超えて、発熱・頻脈・意識障害・心不全・消化器症状などの多臓器の機能破綻を起こした状態です。稀な病気ですが、ICUでは敗血症やせん妄と見分けにくい形で現れ、治療の順番を誤ると短時間で亡くなります。

本資料では、1人の患者を追いながら、疑う・診断する・治療を始める順番・ICUでの全身管理・治療抵抗例・回復後の治療までを、臨床で判断する順に並べます。薬の用量は「文献に書かれた用量」と「日本の添付文書」を分けて示します。

§ 1 症例

1-1. 症例提示

発熱と動悸、落ち着きのなさで救急外来に搬送された患者です。

下線は甲状腺クリーゼの診断に関わる所見

主訴	発熱、動悸、落ち着きがない
現病歴	数年前にバセドウ病と診断され抗甲状腺薬を内服していたが、**数か月前に自己判断で中断**していた。3日前から咳と痰、38℃台の発熱があった。前日から**嘔吐と下痢**が続き、食事も薬も摂れていない。今朝から落ち着きがなく、つじつまの合わない話をするため、家族が救急要請した。
既往歴・内服	バセドウ病（抗甲状腺薬は自己中断）。糖尿病・心疾患の既往はない。サプリメントの使用はない。

来院時現症

バイタル	**体温39.6℃**、**心拍数148回/分（不整）**、血圧102/58 mmHg、呼吸数28回/分、SpO_2 93%（鼻カニュラ3 L/分）
意識	**不穏で見当識障害がある。GCS 13（E3V4M6）**
頸部・眼	**びまん性の甲状腺腫**と血管雑音。**眼球突出**、眼瞼遅滞
胸部	右下肺に水泡音。**両側の肺底部に湿性ラ音**（肺野の半分には達しない）
腹部・四肢	腸蠕動の亢進。皮膚は温かく湿っている。手指の振戦、軽い下腿浮腫

検査

心電図	**心房細動**、心室応答148回/分
血液	白血球増多、CRP高値。AST・ALTは軽度上昇、総ビリルビン2.1 mg/dL。血糖186 mg/dL、Na 133 mEq/L、K 3.2 mEq/L
動脈血ガス	pH 7.33、$PaCO_2$ 30 mmHg、HCO_3^- 16 mEq/L、乳酸3.6 mmol/L
甲状腺	**TSH 0.01 μIU/mL未満**。FT4・FT3は提出済みで、結果は数時間後
胸部X線	右下肺野の浸潤影。心拡大は軽度

評価

抗甲状腺薬の中断のうえに肺炎が加わり、甲状腺中毒症が増悪したと考える。意識障害・高熱・頻脈性の心房細動・消化器症状がそろっている。

問い

FT4・FT3の結果を待たずに、甲状腺クリーゼとして治療を始めますか？

下線の所見を数えて考えます。答えは §3 で。

§2 疑う

最初の一歩は、高熱・頻脈・意識障害の患者を前に「甲状腺かもしれない」と思いつくことです。

2-1. 甲状腺中毒症とクリーゼ

甲状腺クリーゼは、ホルモンの値の高さではなく、臓器の機能が破綻したかどうかで決まります [JCEM2026]。

表1｜似た言葉の違い

言葉	指すもの	治療で効く違い
甲状腺中毒症（thyrotoxicosis）	血中の甲状腺ホルモンが過剰な状態の全体	原因で治療が変わる
甲状腺機能亢進症（hyperthyroidism）	甲状腺自体がホルモンを作りすぎているもの（バセドウ病・中毒性結節）	合成を止めるチオナミドが効く
破壊性甲状腺炎	蓄えていたホルモンが漏れ出ているもの（無痛性・亜急性甲状腺炎、アミオダロン誘発の2型）	合成は増えていないのでチオナミドは効かない [JAMA2023]
甲状腺クリーゼ（thyroid storm）	中毒症が代償の限界を超え、多臓器の機能破綻を伴った状態	ICUで多剤を同時に始める。チオナミドが効くのは合成が増えている場合

同じ程度のホルモン値でも、代償している患者とクリーゼになる患者がいます。症状はカテコラミン過剰に似ていますが、カテコラミンの値はたいてい正常です。甲状腺ホルモンがβ受容体の発現を増やし、組織のカテコラミンへの感受性を高めていることが鍵と考えられています [JCEM2026] [ICM2026]。β遮断薬が効くのはこのためです。

頻度は一般人口で年10万人あたり0.2〜1.1人と稀ですが、死亡は一般に5〜12%（3.6〜17%とする総説もあります）で、高齢・併存症・管理が不十分な患者では30%に達しえます [JCEM2026] [JAMA2023]。日本の全国入院データベース（1,324例）では院内死亡10.1%で、抗甲状腺薬とβ遮断薬が入らなかったこと自体が死亡と関連しました [JCEM2026]。

2-2. 臓器ごとの見え方

高熱、発熱に不釣り合いな頻脈、意識障害、心不全、消化器・肝の症状の組み合わせで疑います [JCEM2026]。

表2｜臓器ごとの所見と、ICUで紛れやすいもの

臓器	典型的な所見	ICUで紛れやすいもの
体温	高熱。最も多い徴候は39°Cを超える発熱 [PrimCare2024]	解熱薬への反応が乏しい
循環	発熱に不釣り合いな頻脈、心房細動（クリーゼの10〜30%）、うっ血性心不全 [PrimCare2024]	敗血症の頻脈
中枢神経	興奮から錯乱・昏睡まで	せん妄、アルコール離脱
消化器・肝	悪心・嘔吐・下痢・黄疸	胃腸炎。DKA合併26例では81%で消化器症状が初発 [BMCEndocrDisord2019]
心筋	可逆性の拡張型心筋症、たこつぼ型心筋症	若年の原因不明の心不全

手がかりは頸部と眼にもあります。びまん性の甲状腺腫と血管雑音、眼球突出はバセドウ病を示します。高齢者では古典的な症状が欠ける無欲性（apathetic）の型があり、高齢の甲状腺機能亢進症の約2%を占めます [JAMA2023]。

2-3. なぜ今日なのか

クリーゼには引き金があります。疑ったら、同時に誘因を探します。誘因の治療はクリーゼの治療そのものです [JCEM2026]。

表3｜誘因と、ICUで確かめること

誘因	確かめること
感染・敗血症	最も典型的。培養と感染源の検索を同時に進める [JCEM2026]
抗甲状腺薬の中断	服薬歴と処方の中断。DKA合併例で記載のあった9例はすべて服薬アドヒアランス不良だった [BMCEndocrDisord2019]
ヨウ素の曝露	直近のヨード造影剤の使用。造影CTが誘因になったと考えられる報告がある [JCEM2026]
アミオダロン	アミオダロン誘発甲状腺中毒症。落ち着いていた頻拍性不整脈の再燃として現れやすい [JClinMed2024]
手術・外傷・分娩	甲状腺手術そのものも誘因になる [JCEM2026]
強い身体的ストレス	心筋梗塞・肺塞栓・脳卒中・DKA など。誘因が特定できない患者も24〜43%いる [PrimCare2024]
薬	サリチル酸、甲状腺ホルモン錠の過量、免疫チェックポイント阻害薬 [PrimCare2024] [ClinEndocrinol2016]

この患者では、抗甲状腺薬の中断と肺炎の2つがそろっています。

§3 診断

疑ったら、2つのスコアで確かめます。どちらもホルモン値ではなく、臓器の障害を数える道具です。

3-1. BWPS（Burch-Wartofsky 点数スケール）

BWPSは7項目の点数の合計で、45点以上なら甲状腺クリーゼの可能性が高いと判断します [JCEM2026]。下の図は症例の値を選んだ状態で開きます。区分を押すと合計が変わります。



図1. **BWPSの計算**

> 誘因は「あり」なら10点で、中断と肺炎の2つがあっても10点のままです。誘因を二重に数えないでください。

BWPSの高得点はクリーゼに特異的ではありません。敗血症でも高い点になるので、単独では使いません [PrimCare2024]。採点者によって点がずれることもあり、DKA合併26例のレビューでは、2例で症例報告の著者と再計算の点数が一致しませんでした [BMCEndocrDisord2019]。

3-2. 日本の診断基準（JTA／JES）

日本甲状腺学会・日本内分泌学会の基準は、甲状腺中毒症を前提条件にして、中枢神経症状を重く扱うカテゴリー型の基準です。確実例をTS1、疑い例をTS2と呼びます [JCEM2026] [JTA/JES2016]。

前提：甲状腺中毒症

FT3 または FT4 の上昇を伴う甲状腺中毒症があること

▼

中枢神経症状

不穏・せん妄・精神異常・傾眠・けいれん・昏睡。JCS 1以上か GCS 14以下

発熱・頻脈

38℃以上。心拍数130回/分以上（心房細動でも同じ）

心不全・消化器・肝

肺水腫、肺野の50%以上の湿性ラ音、心原性ショック、NYHA IV・Killip III以上。悪心・嘔吐・下痢か、総ビリルビン3.0 mg/dL以上

▼

TS1 その1

中毒症＋中枢神経症状＋ほかの4つ（発熱・頻脈・心不全・消化器・肝）のうち1つ以上

確実

TS1 その2

中毒症＋中枢神経症状なしで、ほかの4つのうち3つ以上

確実

TS2 その1

中毒症＋ほかの4つのうち2つ

疑い

TS2 その2

TS1の組み合わせを満たすが FT3・FT4 の値が得られず、甲状腺疾患の既往・甲状腺腫・眼球突出のいずれかがある

疑い

この患者：中枢神経症状（GCS 13）＋頻脈148回/分＋嘔吐・下痢で TS1 の組み合わせを満たします。FT4・FT3 の結果が出る前は、バセドウ病の既往・甲状腺腫・眼球突出があるので TS2、上昇が確かめられれば TS1 です。

「次へ」で、前提 → 数える症状 → TS1 → TS2 → この患者 の順に出ます。出典：日本甲状腺学会 甲状腺クリーゼの診断基準（第2版）、JCEM 2026

図2. **JTA／JES 診断基準の組み立て**

この基準には除外の決まりがあります。症状がほかの病気で明らかに説明できるとき（肺炎による発熱、消化管出血による意識障害など）は、その症状を数えません。ただし、誘因となった病気による症状かクリーゼの症状か区別が難しいときは、クリーゼの症状として数えます [JCEM2026] [JTA/JES2016]。この患者の発熱を肺炎の熱として外しても、中枢神経症状・頻脈・消化器症状で TS1 の組み合わせは残ります。

3-3. 検査の出し方と読み方

甲状腺の検査は診断を裏づけるために出し、結果を待って治療を遅らせません。FT4・FT3の高さは、コントロール不良なだけの中毒症とクリーゼを区別できないからです [JCEM2026]。

表4｜疑ったときに出す検査と、読むときの注意

検査	目的	読むときの注意
TSH・FT4・FT3	甲状腺中毒症の確認	重症ではT4からT3への変換が落ち、FT3が基準範囲内にとどまることがある。FT3が低いほど重症を示す [JCEM2026]
TRAb（TSH受容体抗体）	原因の鑑別	バセドウ病に特徴的 [JAMA2023]
血算・CRP・培養・尿・胸部X線	感染（誘因）と心不全	感染のない白血球増多もクリーゼで見られる [JCEM2026]
肝・腎機能、電解質、CK、血糖、血液ガス	臓器障害と代謝の異常	高血糖・乳酸上昇・軽い高Ca血症がよく見られる。高血糖とアシドーシスがあればケトンを測る [JCEM2026]
コルチゾール	副腎不全の評価の補助	1回の値で予備能までは分からない。急性疾患なら高いはずで、低ければ副腎不全を疑う [JCEM2026]。可能ならヒドロコルチゾンの前に採血するが、採血のために治療を遅らせない
心電図・心エコー	心房細動・心機能	β遮断薬の強さを決める材料になる（§5-5）
尿中薬物・妊娠反応・頭部CT	鑑別	神経学的な原因が疑わしいときに頭部CT [PrimCare2024]

逆向きの落とし穴もあります。ICUではドパミン・グルココルチコイド・オピオイドがTSHを下げます。TSH低値だけで甲状腺中毒症と決めず、FT4・FT3と使っている薬を合わせて読みます [JAMA2025]。高用量のビオチンはTSHを偽低値に、FT4・T3を偽高値にします [JAMA2023]。

3-4. この患者の判断

結果を待たずに、甲状腺クリーゼとして治療を始めます。

BWPSは110点、JTA／JESでは結果が出る前の時点でTS2、FT4の上昇が確かめられればTS1です。甲状腺腫・高熱・著明な頻脈・誘因がそろっていれば、検査結果が返る前に治療を始めることが正当化されます [JCEM2026]。同じ日のうちに内分泌の専門家に相談し、ICUに入室します。

× 遅れと順番の誤りが重なると、12時間で亡くなる

多結節性甲状腺腫の患者が、多臓器の関与を見誤られ、解熱にアスピリンを使われ、嚥下できないからとチオナミドを省かれ、ヨウ素を先に始められ、ステロイドが入らず、転送が翌朝に回されました。12時間以内に多臓器不全が進み、心停止で亡くなっています [JCEM2026]。どの誤りがどれだけ死亡に効いたかは分かりませんが、一つひとつは避けられる誤りでした。§5 の順番は、この裏返しです。

§ 4 鑑別

治療を始めながら、同じ見え方をするほかの病気を外していきます。クリーゼと敗血症のように、2つが同時にあることも珍しくありません。

4-1. 発熱か高体温か

甲状腺クリーゼの体温上昇は、熱の産生が放熱を上回る「高体温」です。設定点が動いていないので解熱薬は効きにくく、物理的な冷却と原因の治療が要ります [ICM2023]。

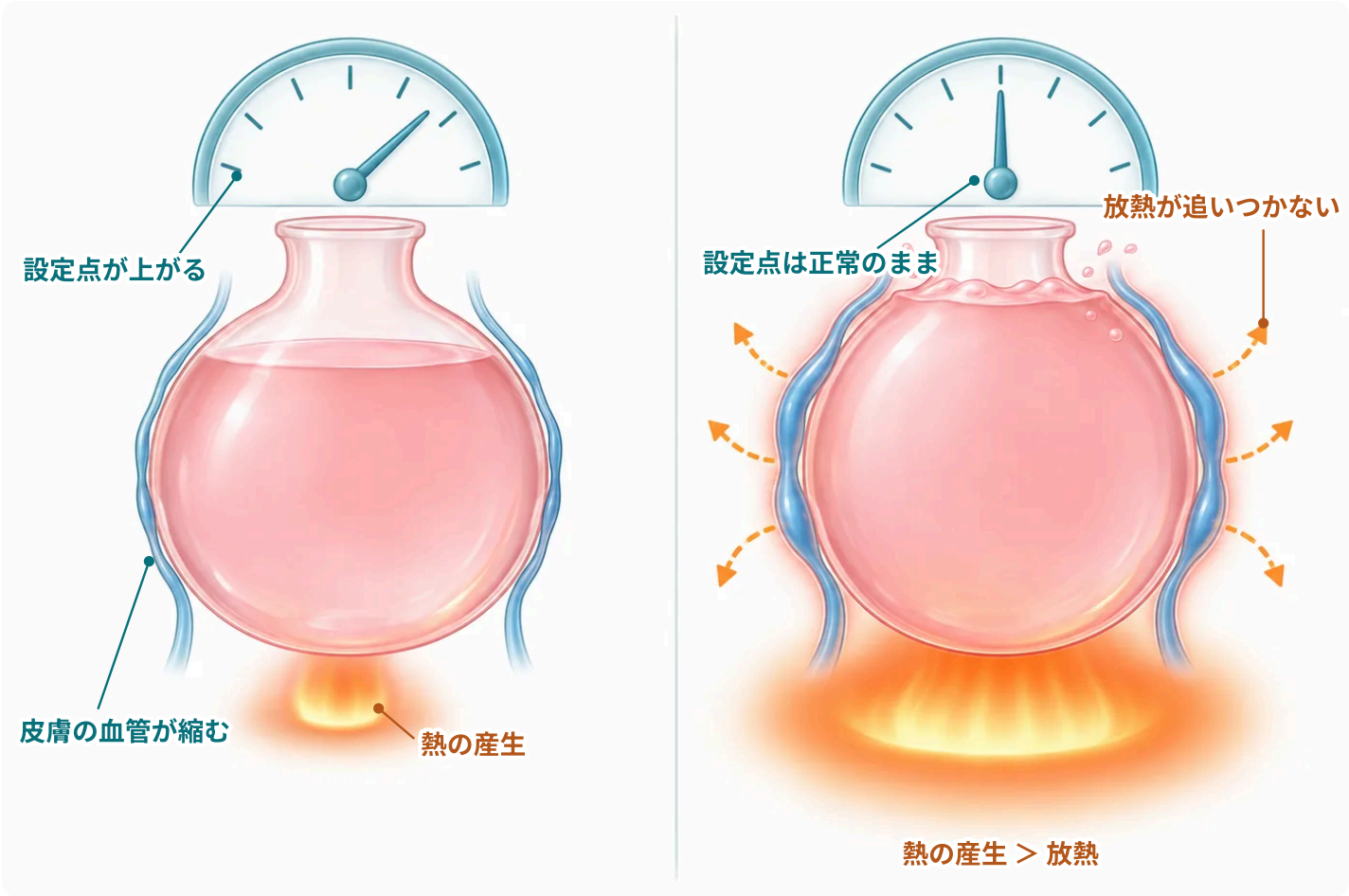


図3. **発熱と高体温**

> 目盛り盤は視床下部の設定点、容器の液面は体温です。Bのように産熱が上回る成分には、設定点を下げる解熱薬は効きにくく、冷却が主になります。

41.1℃を超えるような体温では、非感染性の原因を必ず考えます。その候補として、セロトニン症候群・悪性高熱症・悪性症候群・甲状腺クリーゼ・熱中症・急性溶血性輸血反応・重症薬疹が挙げられています [ICM2023]。ICUの新規発熱のガイドラインも、非感染性の発熱の原因に甲状腺クリーゼを入れています [CCM2023]。

4-2. 鑑別疾患

「熱と頻脈と意識障害」を起こす病気を、どこで分けるかで並べます。

表5｜鑑別疾患と分けどころ

鑑別	重なる所見	分けどころ
クリーゼを伴わない中毒症	頻脈・振戦・発汗	中枢神経・心不全・肝の障害の有無 [JCEM2026]

鑑別	重なる所見	分けどころ
敗血症	発熱・頻脈・意識障害・多臓器不全	感染源と培養。誘因として併存しうるので、片方を見つけて止めない [JCEM2026]
脳炎・髄膜炎	発熱・意識障害	髄液・画像 [JCEM2026]
熱中症	高体温・意識障害・多臓器不全	暑熱環境。冷却は氷水浸漬で30分以内に目標体温 [CCM2025]
悪性症候群	高体温・意識障害・自律神経の不安定	抗精神病薬の曝露、筋強剛、CK上昇
セロトニン症候群	高体温・頻脈・興奮	セロトニン作動薬の曝露、クローヌス（Hunter基準） [IJTR2019]
薬物中毒	高体温・頻脈・興奮	コカイン・アンフェタミンの曝露歴、尿中薬物 [JCEM2026]
アルコール離脱	頻脈・振戦・不穏	除外診断。甲状腺中毒症・敗血症・頭部外傷を先に除く [emDocs2016]
発作性交感神経過活動	頻脈・発熱・発汗・高血圧	脳損傷の既往。鑑別の手順で甲状腺機能を測る [LancetNeurol2017]

この患者は肺炎による敗血症も併存していると考え、クリーゼの治療と並行して抗菌薬を始めます。

§5 初期治療の順番

治療は多剤併用です。薬の選び方より先に、「同時に始めるもの」と「後から重ねるもの」の順番を押さえます。

5-1. ホルモンの流れを4か所で止める

治療は、甲状腺ホルモンの流れを①合成、②放出、③末梢でのT4からT3への変換、④組織で強まった交感神経の作用、の4か所で止めると考えると整理できます [JCEM2026]。どれをどの順に入れるかは、次の5-2で見ます。

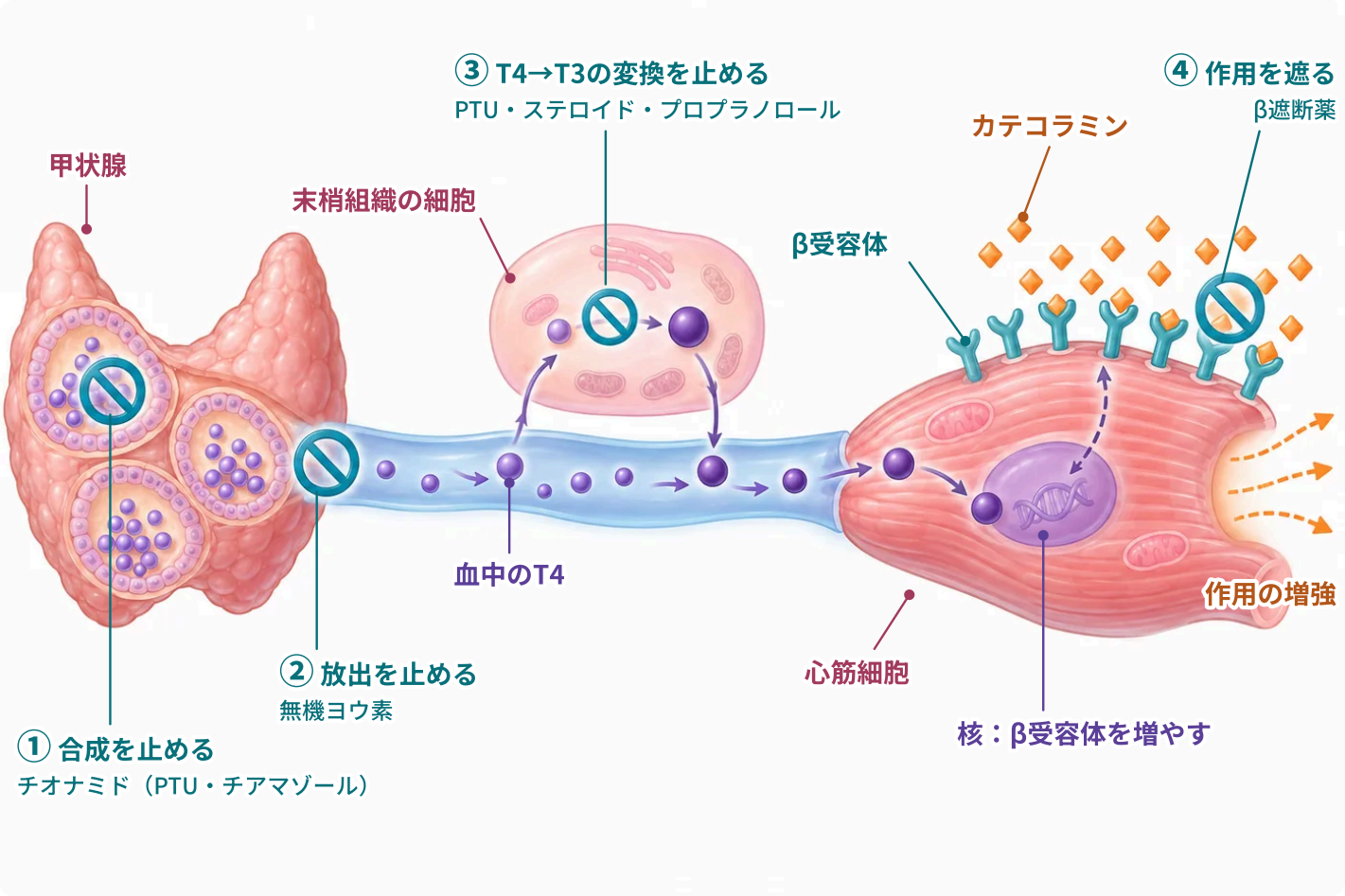
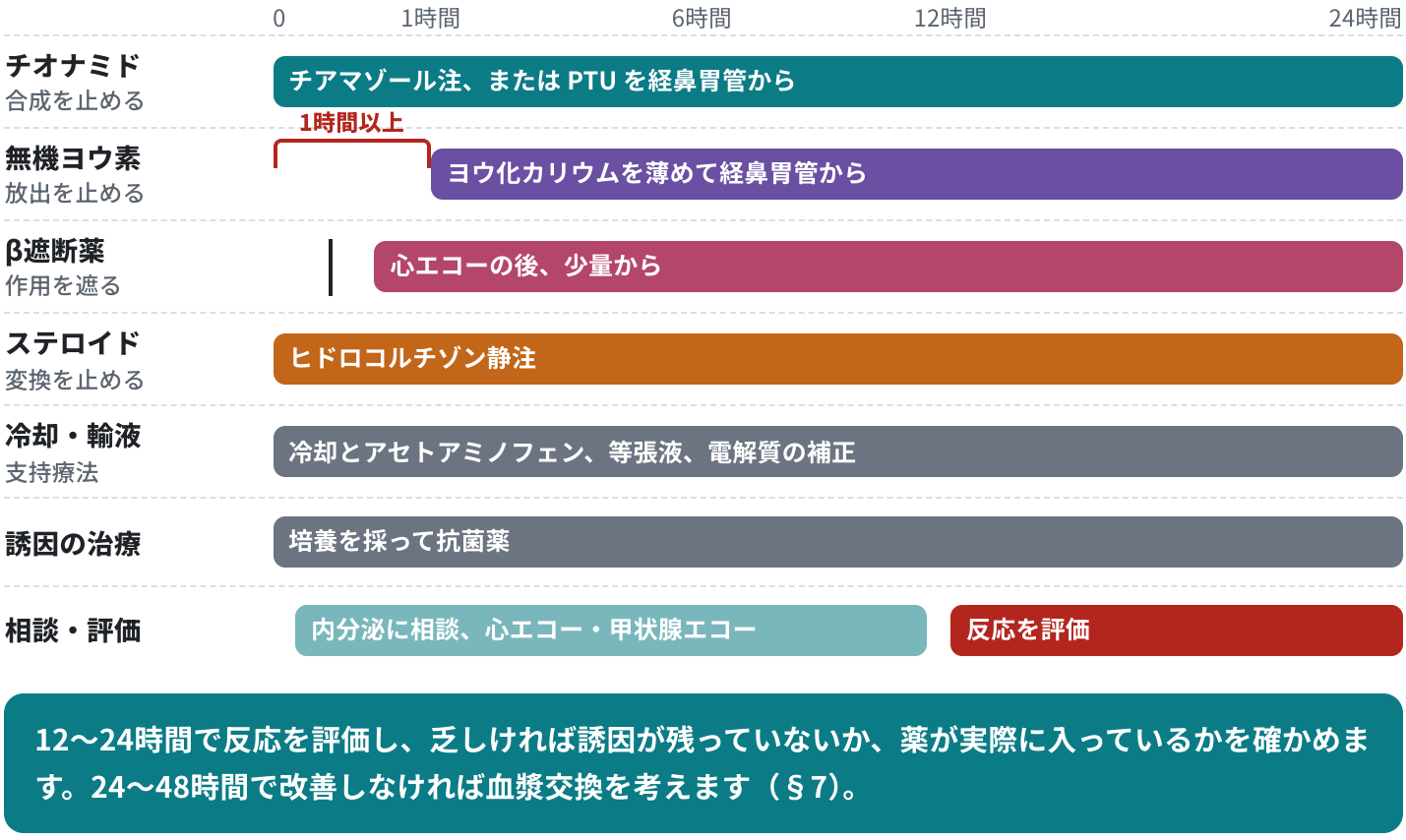


図4. **治療が効く4か所**

> 紫の小さな粒がT4、大きな粒が活性型のT3、オレンジの粒はカテコラミンです。T3は核に働いてβ受容体を増やし、カテコラミンへの反応を強めます。β遮断薬はこの受容体での作用を遮ります。これに、腸肝循環を断つコレスチラミンと、血中から抜く血漿交換が加わります（§7）。

5-2. 最初の24時間

疑った時点で、チオナミド・ステロイド・冷却と輸液・誘因の治療を同時に始めます。β遮断薬は心エコーと禁忌を確かめてから入れ、ヨウ素は ATA 系の総説に従えばチオナミドの1時間以上後に重ねます [JCEM2026]（日本のガイドラインとの違いは §5-4）。



横軸の時間は等間隔ではありません。黒い縦線は心エコーの時点です。ヨウ素の時期は ATA 系の総説に従っています。

「次へ」で、同時に始めるもの → β遮断薬 → ヨウ素 → 当日中 → 12〜24時間 の順に出ます。出典：JCEM 2026、PrimCare 2024

図5. **最初の24時間の時間軸**

用量は文献ごとに書き方が違い、日本の添付文書の上限を超えるものもあります。下の表は、左に文献の用量（どの文献・どのガイドライン由来か）、右に日本の添付文書の記載を分けて並べました。

表6｜初期治療の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	文献の用量（出典）	日本の添付文書（販売名・用法用量）	注意
PTU（プロピルチオウラシル）	負荷500〜1,000 mg → 250 mg 4時間ごと。経口・経鼻胃管・直腸 [JCEM2026]（LancetDE 2023 は ATA 2016 由来）	チウラジール錠・プロパジール錠50 mg：初期1日300 mg を3〜4回、重症時1日400〜600 mg [添付文書]	文献の量は添付文書の重症時の量を超える。禁忌：本剤使用後に肝機能が悪化した患者

薬	文献の用量（出典）	日本の添付文書（販売名・用法用量）	注意
チアマゾール（メチマゾール）	経口で1日60〜80 mg [JCEM2026]	メルカゾール錠：重症時1日40〜60 mg。メルカゾール注10 mg：主として救急の場合に1回30〜60 mgを皮下・筋注・静注 [添付文書]	注射薬があり、経口できなくても入れられる
無機ヨウ素	ヨウ化カリウム錠65 mg 1日3回、SSKI（ヨウ化カリウム飽和溶液）5滴 1日4回（1滴あたりヨウ化物35〜50 mg。製剤により濃度と1滴の量が違うので、滴数のまま転記せずヨウ化カリウムの量に換算して確かめる）、ルゴール液（5%。1滴あたり総ヨウ素約6.25 mg）8滴 1日4回。チオナミドの1時間以上後 [JCEM2026]	ヨウ化カリウム：甲状腺機能亢進症を伴う甲状腺腫に1日5〜50 mgを1〜3回（適応を慎重に考慮）。ルゴール液は国内の医療用医薬品に該当なし [添付文書]	文献の量は添付文書の量を超える。JTA／JES 2016は機能亢進を伴うクリーゼで抗甲状腺薬との同時投与を推奨（§5-4）。禁忌：ヨウ素過敏症、肺結核ほか
ヒドロコルチゾン	負荷300 mg → 100 mg 8時間ごと [JCEM2026]（ATA 2016 由来）	ソル・コーテフ注射用100 mg：効能に「甲状腺（中毒性）クリーゼ」あり。静注1回50〜100 mgを1日1〜4回、緊急時1回100〜200 mg [添付文書]	負荷300 mgは、記載された緊急時1回量（100〜200 mg）を超える（年齢・症状による適宜増減の記載はある）
プロプラノロール	経口60〜80 mg 4時間ごと。静注1〜3 mgを毎分1 mg以下で → 2〜3 mg/時 [JCEM2026]	インデラル錠：頻拍性心房細動・洞性頻脈などに1日30 mgから90 mgまで漸増。インデラル注：1回2〜10 mgをゆっくり静注 [添付文書]	甲状腺中毒症の効能はない（頻拍性心房細動・洞性頻脈は効能にある）。禁忌は §6-4
エスモロール	500 μg/kgを1分 → 50〜100 μg/kg/分 [JCEM2026]	ブレビブロック注：手術時の上室性頻脈性不整脈。1 mg/kgを30秒 → 150 μg/kg/分 [添付文書]	効能は手術時の上室性頻脈性不整脈に限られる

薬	文献の用量（出典）	日本の添付文書（販売名・用法用量）	注意
ランジオロール	用量の記載なし。JTA／JES が推すβ1選択薬 [JCEM2026]	オノアクト：心機能低下例の心房細動・粗動に1 μg/kg/分で開始し1〜10 μg/kg/分。敗血症に伴う頻脈性不整脈の効能もある [添付文書]	クリーゼそのものの効能はない。心機能低下例の心房細動・粗動、敗血症に伴う頻脈性不整脈は効能に含まれる

日本甲状腺学会・日本内分泌学会のガイドラインの薬剤用量は、本資料では扱っていません。施設で使うときは、ガイドラインと添付文書を確かめてください。

5-3. チオナミド

合成が増えている（バセドウ病・中毒性結節などの）クリーゼでは、チオナミドを「飲めないから」で省きません。経口できなければ経鼻胃管か直腸から入れ、日本では注射薬のチアマゾール注も使えます [JCEM2026] [添付文書]。

PTUとチアマゾールのどちらを選ぶかは、文献の間で主張が割れています。

PTUを優先する立場

ATA 2016 は、末梢でのT4からT3への変換も抑えるPTUを推奨します [JAMA2023]。ATA 2016 を引く総説もPTUを優先します [LancetDE2023] [PrimCare2024]。根拠は機序です。

有意差を認めなかった研究

成人1,383例（PTU 656例、チアマゾール727例）の比較で、死亡と有害事象に有意差を認めませんでした。日本の全国調査（356例）でもチアマゾールに不利な点はなく、優劣は決着していないとされます [JCEM2026] [JAMA2023]。根拠は観察研究です。

どちらもRCTではありません。JCEM 2026 は、肝障害（ビリルビンと肝酵素が基準上限の3倍）があればPTUよりチアマゾールを選ぶとしています [JCEM2026]。PTUは肝障害が2.7%（チアマゾール0.4%）で、まれに劇症肝不全を起こします [JAMA2023]。静注のPTUはもう市販されておらず、静注のチアマゾールは日本と欧州の一部でしか使えません [JCEM2026]。破壊性甲状腺炎や甲状腺ホルモン錠の過量が原因なら、チオナミドは効きません（表1）。

クリーゼ以外も含めると、若年女性でも原則はチアマゾールです。PTUを選ぶのは、妊娠第1三半期（とその直前）と、チアマゾールの軽い副作用で続けられないときの2つに絞られます [JAMA2023] [LancetDE2023]。

表7｜PTUとチアマゾール（メチマゾール、MMI）の使い分け ― クリーゼ以外も含めて

場面	選ぶ薬	理由・注意
ふつうのバセドウ病（若年女性を含む）	チアマゾール	第1選択。肝障害はPTU 2.7%・チアマゾール0.4%で、PTUはまれに劇症肝不全。ANCA血管炎もPTU 3%・チアマゾール1%未満 [JAMA2023]
妊娠可能年齢の女性にチアマゾールを始めるとき	チアマゾール＋説明	妊娠反応を確かめ、避妊と「妊娠が分かったらすぐ連絡」を伝える。妊娠の予定があれば、下の行の3つの選択肢を先に話しておく [LancetDE2023]
妊娠を計画している	①妊娠前にPTUへ替える ②妊娠が分かったら中止を検討（チアマゾール5〜10 mgかPTU 100〜200 mgの安定した低用量・6か月超の治療・TSH正常・TRAb陰性・甲状腺腫なし） ③妊娠初期にチアマゾールからヨウ化カリウム10〜30 mgへ（主に日本のデータ）	根治（手術・放射性ヨウ素治療）を妊娠前に済ませる道もある。放射性ヨウ素治療の後は少なくとも6か月、手術や薬で正常化してから2か月超あけて妊娠 [LancetDE2023]
妊娠第1三半期	PTU	チアマゾールの奇形（頭皮欠損・後鼻孔閉鎖・食道閉鎖・腹壁欠損）のほうが重い。調整相対リスクはチアマゾール1.28・PTU 1.16。FT4を基準上限付近に保つ最小量で [JAMA2023] [LancetDE2023]
妊娠第2三半期以降	チアマゾールへ戻すか、低用量のPTUを続ける	戻す推奨はPTUの肝障害を避けるためだが、確かな根拠は乏しい [LancetDE2023]
授乳中	どちらも可	チアマゾールは1日20 mgまで、PTUは1日250 mg [LancetDE2023]〜450 mg [JAMA2023]まで安全とされる。授乳の後に内服

場面	選ぶ薬	理由・注意
肝障害がある	チアマゾール	ビリルビン・肝酵素が基準上限の3倍ならPTUを避ける [JCEM2026]。国内の添付文書でも「本剤使用後に肝機能が悪化した患者」はPTUの禁忌 [添付文書]
甲状腺クリーゼ	文献で割れている	PTU優先の根拠はT4からT3への変換を抑える機序、差なしの根拠は観察研究。経口できなければ、国内はチアマゾール注 [JCEM2026] [添付文書]

！「妊娠初期はPTUへ切り替える」にも異論がある

2022年のメタ解析では、妊娠初期に両方の薬に曝露した群の先天異常の超過が1,000出生あたり31.4と最も多く、LancetDE 2023 は切り替えの推奨を支持しないと書いています [LancetDE2023]。ただし、重症例ほど両方に曝露されやすいという適応による交絡と区別できません。妊娠の予定がある若年女性では、切り替えよりも「妊娠前に低用量で安定させて中止を狙う」「根治を先に済ませる」選択肢も含めて相談します。

5-4. 無機ヨウ素の時期

ATA 2016 に沿う総説は、ヨウ素をチオナミドの少なくとも1時間後に始めるよう勧めます。合成を止めていない自律性結節にヨウ素を先に入れると、ホルモンの材料を配ることになるからです [JCEM2026]。

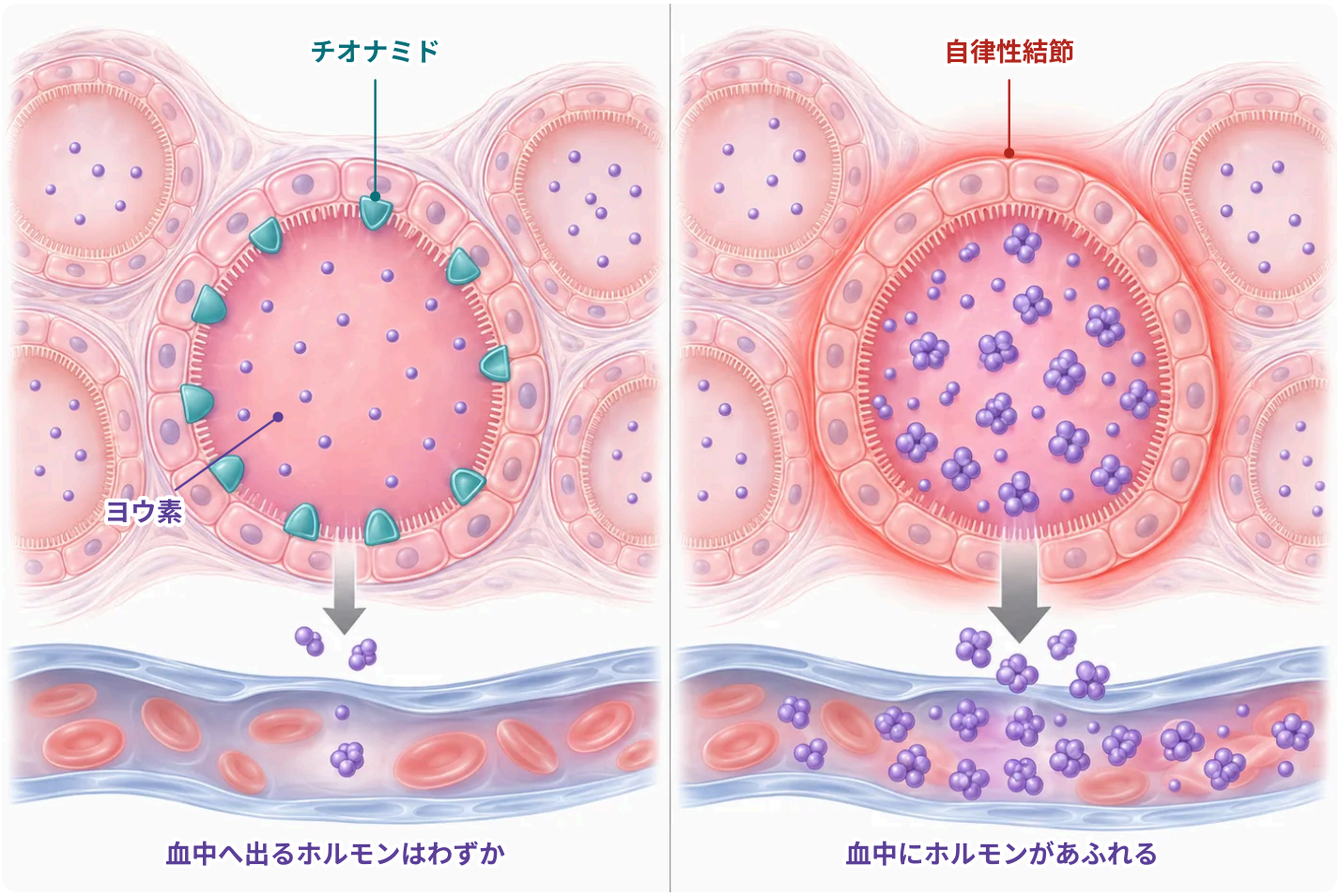


図6. **ヨウ素を先に入れると危ない場合**

> 紫の小さな粒がヨウ素、集まった粒が甲状腺ホルモンです。自律性結節では、合成を止める前のヨウ素が材料になりうることを示す模式図です。高用量のヨウ素そのものには、合成と放出を抑える働きもあります。

時期の書き方は文献で違います。ATA 系の総説は「少なくとも1時間後」 [JCEM2026] [LancetDE2023]、アミオダロンの総説は「少なくとも30分後」 [JClinMed2024]と書き、1時間という数字の薬理学的な根拠は示されていません。一方、日本のガイドライン（JTA／JES 2016）は、機能亢進を伴う原因のクリーゼでは無機ヨウ素を抗甲状腺薬と同時に入れるよう推奨しています [JTA/JES2016]。根拠は、バセドウ病でチアマゾールとヨウ化カリウムの併用が悪化を招かなかった日本の大規模な前向き研究です。自律性結節が疑われるときや原因が分からないときは、チオナミドを先に入れてからヨウ素を重ねる順番を選びます。

ヨウ素の溶液は牛乳やジュースで薄めてから入れます。ルゴール液で重い十二指腸出血の報告があります [JCEM2026]。患者が安定したら中止します。

！ヨード造影剤もヨウ素の負荷になる

未治療のクリーゼでは、急がない造影検査は後に回します。造影CTがクリーゼの誘因になったと考えられる報告があり、心停止で搬送された患者でも冠動脈造影は安定するまで延期されました [JCEM2026]。救命に造影が要るときは、緊急性と代わりの検査を内分泌と相談して決めます。

5-5. β遮断薬は心機能を見てから

β遮断薬は、甲状腺ホルモンで強まった交感神経の作用を抑え、頻脈・振戦・不安を和らげる薬です。クリーゼの心臓はβ刺激に頼っていることがあるので、強さは心エコーと循環で決めます [JCEM2026] [ICM2026]。

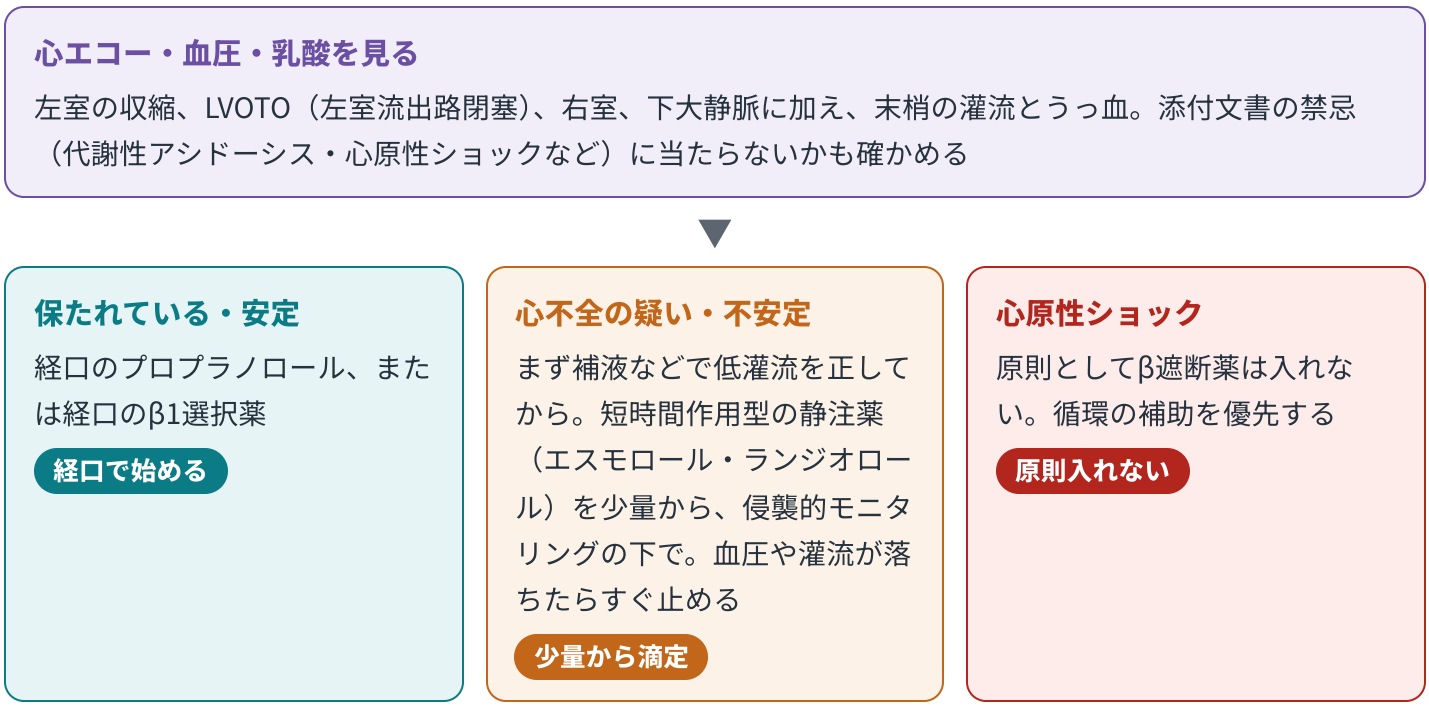


図7. **β遮断薬の選び方**

うっ血性心不全が疑われる患者では、β遮断で心血管虚脱が起きえます。侵襲的モニタリングの下で低い量から使い、半減期が約9分と短いエスモロールが好まれるのはこのためです [JCEM2026]。収縮不全を伴う急性非代償性心不全では避けるとする総説もあります [PrimCare2024]。

プロプラノロールかβ1選択薬かも割れています。JTA／JES は、心不全の患者でプロプラノロールが死亡を上げることを示唆した後ろ向き解析をもとに、ランジオロール・エスモロール・ビソプロロールを優先します。その後の後ろ向きコホート（Matsuo 2024）では、院内死亡は7.4%対6.3%で有意差を認めず、急性心不全の例でも同様でした [JCEM2026]。薬の種類より、心機能を見て量を決めることのほうが大事です。

ランジオロールを始めた最初の6時間

ICUで上室性不整脈にランジオロールを使った133例（クリーゼ以外が中心）では、20.3%に血行動態の有害事象が起き、多くは徐脈ではなく低血圧と昇圧薬の増量でした。開始時の拡張期血圧が低いことと昇圧薬の使用が予測因子でした [CritCare2026]。昇圧薬を使っている患者で始めたら、最初の数時間は血圧を密に見ます。

5-6. ステロイド

ヒドロコルチゾンは、末梢でのT4からT3への変換を減らし、高代謝で起きうる副腎不全を防ぐ目的で入れます。臨床的に改善するまで続け、その後に減らします [JCEM2026]。

推奨と実データは食い違っています。ATA 2016 の推奨は大規模な臨床試験に基づくものではありません。日本の行政データベースの全国研究（Senda 2020）では、ステロイドは生存を改善せず、血糖の乱れとインスリン必要量の増加を招きました [ICUMP2024]。ただし後ろ向き研究では、重い患者ほどステロイドが入るという偏りを除ききれません。推奨どおり入れて、血糖を追うのが現実的です。

5-7. 解熱・輸液・誘因の治療

解熱は冷却とアセトアミノフェンで行い、アスピリンは使いません。アスピリンは結合蛋白から甲状腺ホルモンを追い出し、遊離ホルモンを上げます [JCEM2026]。

表8｜支持療法の要点

項目	何が起きているか	すること
体温	産熱が放熱を上回る高体温	物理的な冷却を主に、アセトアミノフェンは補助。興奮と発熱にはクロルプロマジンも挙げられている [JCEM2026]が、低血圧・QT延長・意識の抑制に注意する
循環血液量	発汗・嘔吐・下痢・高熱で失う	等張液で補液。多くの量を要することが多い [PrimCare2024]。心不全があれば少量ずつ入れ、灌流・呼吸・うっ血を見直す
Na・Mg	発汗・嘔吐・下痢・消化管からの喪失	原因に合わせて補正 [JCEM2026]
K	β2刺激で細胞内へ移り低K血症。アシドーシスでは逆に高K血症	測りながら補正 [JCEM2026]
血糖	高血糖が多いが、低血糖も起こりうる	厳重に測る。高血糖とアシドーシスがあればケトンを測る [JCEM2026]

項目	何が起きているか	すること
栄養	高代謝	チアミンを含むビタミンの補充と栄養 [JCEM2026]
誘因	感染が最も多い	培養を採って広域抗菌薬。ATA は経験的な開始を推奨している [PrimCare2024]

せん妄と頻脈は、クリーゼでは症状ではなく臓器障害です。鎮静薬で表面だけを抑えるのではなく、チオナミド・ヨウ素・β遮断薬・ステロイドでホルモンの作用を下げることが根本の治療です。鎮静薬を足すなら徐脈に注意します。デクスメデトミジンのような中枢性α2作動薬は、β遮断とは別の経路で心拍を下げるので、効果が足し算になります [ICM2026]。

5-8. この患者の最初の指示

嘔吐と意識障害で経口はできません。ここまでの順番を、この患者の指示に置き換えます。

表9｜この患者の最初の指示

時点	指示	理由
時刻0	ICUへ入室。チアマゾール注を静注。 ヒドロコルチゾン静注。冷却とアセトアミノフェン。 等張液の補液とKの補正。血液培養・喀痰培養の後に抗菌薬	経口できないので注射薬。肝障害は軽く、経路の都合でチアマゾール注を選ぶ
時刻0〜	心エコー、動脈ライン。血糖とケトンを測る	β遮断薬の強さを決める。高血糖とアシドーシスがある
1時間以上後	ヨウ化カリウムを薄めて経鼻胃管から	ATA 系の総説に従いチオナミドを先に。バセドウ病なので、JTA／JES に従えば同時でもよい
補液と再検の後	ランジオロールを少量から	LVEF 40%程度。再検でアシドーシスが消えて禁忌に当たらず、ショックがないことを確かめてから（§6-4）
当日中	内分泌に相談。造影CTは急がない	専門家の助言。ヨウ素の負荷を避け、要るときは相談して決める

§6 ICUでの全身管理と合併症

薬が入ったら、命を分けるのは心臓と全身の管理です。ICUに入ったクリーゼの死亡を最も強く予測したのは、入室48時間以内の心原性ショックでした [JCEM2026]。

6-1. 心不全・心原性ショック

クリーゼの心臓は、高拍出性心不全、頻脈による可逆性の拡張型心筋症、たこつぼ型心筋症のどれでも壊れえます。早いうちに心エコーを当て、左室の収縮・LVOTO・右室を見ます [JCEM2026] [BPRCA2026]。

フランスの31のICUの92例では、ICU死亡は17%で、循環を除くSOFA（OR 1.22）と入室48時間以内の心原性ショック（OR 9.43）がICU死亡と関連しました。ほかの解析でも、死亡と関連したのはAPACHE IIとSOFAで、FT4・FT3は関連しませんでした [JCEM2026]。重さはホルモン値ではなく臓器の障害で測ります。

たこつぼ型心筋症では、LVOTOの有無で治療が逆になります。LVOTOがあればカテコラミンを増やすと悪化します [BPRCA2026]。左室の収縮が落ちた患者では、ループ利尿薬とドブタミンで支えながら、静注のプロプラノロールを1〜3 mg ずつ入れた症例の報告があります（決まった処方ではありません） [JCEM2026]。低血圧が続くときは、心原性か、循環血液量の不足か、副腎不全かを分けて考えます。甲状腺機能亢進症はミドドリンの禁忌です [添付文書]。

6-2. 心房細動

心房細動はクリーゼの10〜30%に見られ、レートコントロールはβ遮断薬が中心です [PrimCare2024]。

心房細動そのものが原因で血行動態が急に不安定になっているときは、電気的カルディオバージョンを優先します [EHJ2024]。敗血症や循環血液量の不足による不安定とは分けて考えます。アミオダロンは、甲状腺機能亢進症では「ほかに選択肢がない場合のみ」とされます [EHJ2024]。一方で、血行動態のためにアミオダロンが緊急に要るなら、TSHの結果を待たずに使います [AnnIntensiveCare2026]。持続する心房細動では、CHADS2 を手がかりに、持続時間・除細動の予定・出血の危険も合わせて抗凝固を判断します [JCEM2026] [JTA/JES2016]。

甲状腺中毒症ではワルファリンの効果が強く出て、正常化すると弱まります。ジゴキシンは逆に、亢進時に血中濃度が下がり、正常化すると上がります [添付文書]。回復の途中で、同じ量のまま効き方が変わります。

6-3. DKAとの同時発症

片方を見たら、もう片方を探します。DKAで説明のつかない発熱と頻脈ならTSH・FT4を、クリーゼで高血糖ならケトンとpHを測ります [BMCEndocrDisord2019]。

表10｜DKA合併の要点

論点	内容
報告された像	世界で26例。女性88%、全例で心拍数100回/分超、BWPS平均62.3点。DKAは重症が58%。4例（15%）が死亡し、死因は肺炎・敗血症・ARDS・多臓器不全だった [BMCEndocrDisord2019]
DKAの診断	血糖200 mg/dL以上（糖尿病の既往があれば血糖を問わない）＋βヒドロキシ酪酸3.0 mmol/L以上＋代謝性アシドーシス（pH 7.3未満、かつ／または HCO_3^- 18 mmol/L未満） [DiabetesCare2024]
治療	どちらを優先するかではなく、両方の標準治療を並行する [BMCEndocrDisord2019]
β遮断薬	国内の添付文書では、§6-4 の4剤すべてでDKAが禁忌 [添付文書]

論点	内容
ステロイド	血糖とインスリン必要量を上げうる [ICUMP2024]
数字の読み方	症例報告の集積なので、死亡15%を本当の致死率として引用しない [BMCEndocrDisord2019]

この患者のβヒドロキシ酪酸は0.6 mmol/Lで、DKAの基準は満たしませんでした。代謝性アシドーシスには、肺炎による敗血症での乳酸の上昇と、下痢による喪失の両方が関わっていると考えました。

6-4. β遮断薬の禁忌（添付文書）

国内の添付文書では、β遮断薬はどれも甲状腺クリーゼそのものの効能を持たず、DKA・代謝性アシドーシスと心原性ショックを禁忌にしています [添付文書]。

表11｜クリーゼのICUで当たりやすいβ遮断薬の禁忌

禁忌	プロプラノロール	エスモロール	ランジオロール	ビソプロロール（貼付）
DKA・代謝性アシドーシス	禁忌	禁忌	禁忌（敗血症による代謝性アシドーシスを除く）	禁忌
心原性ショック	禁忌	禁忌	禁忌	禁忌
心不全	うっ血性心不全	うっ血性心不全	うっ血性心不全（手術時・術後・敗血症の効能のとき）	非代償性心不全、強心薬・血管拡張薬の静注を要する心不全
そのほか	気管支喘息、低血圧、長期の絶食	肺高血圧による右心不全	II度以上の房室ブロック、肺高血圧による右心不全	肺高血圧による右心不全、高度の徐脈

クリーゼの患者は乳酸アシドーシスやDKAを合併しえます。β遮断薬を入れる前に禁忌に当たるかを確かめ、当たるなら原則として入れません。ランジオロールでは、敗血症による代謝性アシドーシスは禁忌から除かれています。ただし、敗血症以外の原因（下痢による喪失など）が混じったアシドーシスでは、例外に当たるとは言い切れません。この患者のアシドーシスは、敗血症による乳酸の上昇に下痢による喪失が加わったものでした。そこで例外に頼らず、補液とKの補正の後に再検し、pH 7.41、$PaCO_2$ 38 mmHg、HCO_3^- 24 mEq/L、アニオンギャップは正常、乳酸1.4 mmol/L と、代謝性アシドーシスが消えて禁忌に当たらないことを確かめ、その値と循環の評価を記録してからランジオロールを始めました。アシドーシスが残るあいだは、β遮断薬を急がず、循環と酸塩基が落ち着くのを待ちます。

6-5. DIC・肝障害

DICは頻度が高く重大な合併症で、死因の一つです [JCEM2026]。

肝障害は、クリーゼそのものの黄疸（BWPSで20点、JTA／JES で総ビリルビン3.0 mg/dL以上）と、PTUによる薬剤性肝障害を分けて考えます。未治療の甲状腺機能亢進症では55%に肝機能検査の異常があり、多くは治療で正常化します [JAMA2023]。PTUを使っているあいだに肝機能が悪化したら、PTUは禁忌になります [添付文書]。

§ 7 治療抵抗例

初期治療で改善しないときは、まず誘因が残っていないか、薬が実際に入っているかを確かめます。そのうえで次の手を考えます。

7-1. 血漿交換

血漿交換は、血中の甲状腺ホルモンとサイトカインを速やかに除き、一時的ながらホルモン値を下げます。ASFA の分類はカテゴリーII（ほかの治療に加える第二選択）です [JCEM2026] [JClinApher2023]。

適応は、①従来の治療が効かない、②肝不全でチオナミドが使えない、③チアマゾールによる無顆粒球症などチオナミドで重い副作用が出た、④急いで手術前に安定させたい、の4つです [JCEM2026]。補充するアルブミンが遊離ホルモンの結合先になることも、遊離ホルモンを下げる理由の一つです [JClinMed2024]。

日本のガイドラインは、抗甲状腺薬・無機ヨウ素・ステロイド・β遮断薬と誘因の治療を適切に行っても24〜48時間で改善しなければ、血漿交換を考慮するよう推奨しています（弱い推奨） [JTA/JES2016]。

表12｜甲状腺クリーゼの血漿交換の処方

項目	内容
狙い	結合蛋白ごと甲状腺ホルモンを除く。自己抗体・カテコラミン・サイトカインの除去
置換液	血漿、アルブミン
併用	PTU・ステロイド・β遮断薬・コレスチラミン・臓器補助
頻度と終了	連日〜3日ごと、全身の反応が抑えられるまで
評価する検査	TSH・T4・T3、TSH受容体抗体、心エコー・甲状腺エコー、心電図
効果の見方	臨床経過（頻脈・発熱・意識）とFT4・FT3で見る。TSHは戻るのが遅いので終了の目安にしない [JTA/JES2016]

出典：ICM 2022 のナラティブレビューの表。前向きの研究はなく、根拠は症例報告の積み重ねです [ICM2022] [JTA/JES2016]。

7-2. 甲状腺摘出

内科的に落ち着く前の甲状腺摘出は、原則として勧められません [JCEM2026]。

12〜24時間で改善しなければ手術を主張する立場もありますが、根拠は2003年の報告1つで、抗甲状腺薬への重い過敏症や、急いで改善させる必要がある極めて稀な場面に限るべきとされます [JCEM2026]。例外はアミオダロン誘発甲状腺中毒症で、電気的ストーム

を含む重い中毒症やアミオダロンを止められない患者では、全摘か準全摘が候補になります [JClinMed2024]。

7-3. 補助的な薬

コレスチラミンは腸肝循環を断ってホルモンの排泄を増やします。文献の用量は4 g 1日3回ですが、甲状腺クリーゼは国内の添付文書の効能にありません [JCEM2026] [添付文書]。

リチウムはホルモンの分泌を抑え、ヨウ素が使えないときの代わりになりますが、毒性があるので専門家の助言の下で考えます。過塩素酸とイオパノ酸は、もう入手しにくくなっています [JCEM2026]。

§ 8 回復と次の治療

この患者は48時間で解熱し、心拍数は100回/分前後に下がり、意識も戻りました。ここからは薬を減らし、次のクリーゼを防ぐ段階です。

8-1. 薬の減らし方

止める順番は、始めた理由の裏返しです。ヨウ素は患者が安定したら止め、ステロイドは臨床的に改善したら減らし、チオナミドはFT4・FT3を見ながら減らします [JCEM2026]。**TSHは戻るのが遅いので、減量の目安にしません** [JTA/JES2016]。

ホルモン値が戻るには日の単位がかかります。推奨どおりに治療した症例では、FT3が3日で、FT4とFT3の両方が10日で基準範囲に戻りました [JCEM2026]。β遮断薬は、頻脈と心機能を見ながら経口薬へ切り替えます。回復の途中でワルファリンとジゴキシンの効き方が変わる点にも注意します（§6-2）。

8-2. 根治治療と再発の予防

安定したら抗甲状腺薬を続け、再発を防ぐために放射性ヨウ素治療か甲状腺摘出による根治治療を検討するのが一般的です [JCEM2026]。

抗甲状腺薬を中止すると約50%が再発します [LancetDE2023]。服薬の中断が誘因だった患者では、退院前の服薬指導と外来へのつなぎが、次のクリーゼの予防になります。バセドウ病では、抗甲状腺薬の前治療で手術中のクリーゼが減ります [JAMA2023]。放射性ヨウ素治療を予定するときは、その1週間前にヨウ化カリウムを止めます [添付文書]。

この患者は内分泌内科と相談し、チアマゾールを続けながら、外来で根治治療を相談する方針で一般病棟へ移りました。

主要文献

本文の［ ］は出典の略号です。［添付文書］は、KEGG MEDICUS に掲載された国内の添付文書を2026年10月26日に確認したものです（下の一覧。括弧内は版）。改訂で記載が変わることがあるので、使う前に最新の添付文書を確かめてください。

- Kopp PA, Giordani I, Feldt-Rasmussen U, Forget-Renaud A. Approach to the patient with thyroid storm. *J Clin Endocrinol Metab.* 2026;111(5):1484-1494. doi:10.1210/clinem/dgag054（本文の［JCEM2026］）
- Satoh T, Isozaki O, Suzuki A, et al. 2016 Guidelines for the management of thyroid storm from The Japan Thyroid Association and Japan Endocrine Society (First edition). *Endocr J.* 2016;63(12):1025-1064（［JTA/JES2016］）。診断基準

は日本甲状腺学会「甲状腺クリーゼの診断基準（第2版）」

- Wiersinga WM, Poppe KG, Effraimidis G. Hyperthyroidism: aetiology, pathogenesis, diagnosis, management, complications, and prognosis. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2023;11(4):282-298. doi:10.1016/S2213-8587(23)00005-0（[LancetDE2023]）
- Lee SY, Pearce EN. Hyperthyroidism: a review. *JAMA.* 2023;330(15):1472-1483. doi:10.1001/jama.2023.19052（[JAMA2023]）
- Waheed A, Awais SB, Kamboj S, Mahmud H. Endocrine emergencies. *Prim Care.* 2024;51:495-510. doi:10.1016/j.pop.2024.04.006（[PrimCare2024]）
- Rathish D, Karalliyadda S. Concurrent presentation of thyroid storm and diabetic ketoacidosis: a systematic review of previously reported cases. *BMC Endocr Disord.* 2019;19:49. doi:10.1186/s12902-019-0374-3（[BMCEndocrDisord2019]）
- Ostermann M, De Backer D, Belley-Coté E, et al. State-of-the-art review: ß-blockade in critical illness. *Intensive Care Med.* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08574-4（[ICM2026]）
- Zerbib Y, Leclerc D, Ibrahima A, et al. Early hemodynamic tolerance of landiolol in critically ill patients with supraventricular arrhythmia: a retrospective cohort study. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06342-w（[CritCare2026]）
- Connelly-Smith L, Alquist CR, Aqui NA, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice – evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: the ninth special issue. *J Clin Apher.* 2023;38:77-278. doi:10.1002/jca.22043（[JClinApher2023]）
- Bauer PR, Ostermann M, Russell L, et al. Plasma exchange in the intensive care unit: a narrative review. *Intensive Care Med.* 2022. doi:10.1007/s00134-022-06793-z（[ICM2022]）
- Șorodoc V, Indrei L, Dobroghii C, et al. Amiodarone therapy: updated practical insights. *J Clin Med.* 2024;13(20):6094. doi:10.3390/jcm13206094（[JClinMed2024]）
- Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. *Eur Heart J.* 2024;45(36):3314-3414. doi:10.1093/eurheartj/ehae176（[EHJ2024]）
- Labbé V, Aissaoui N, Asfar P, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation in adult patients admitted to an intensive care unit. *Ann Intensive Care.* 2026;16:100159. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100159（[AnnIntensiveCare2026]）
- Esmaeilzadeh S, Bittner EA, Chang MG, et al. Stress-induced cardiomyopathy in the ICU. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2026;40:41-54. doi:10.1016/j.bpa.2026.06.004（[BPRCA2026]）
- Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report. *Diabetes Care.* 2024;47(8):1257-1275. doi:10.2337/dci24-0032（[DiabetesCare2024]）
- Chaker L, Papaleontiou M. Hypothyroidism: a review. *JAMA.* 2025;334(19):1750-1760. doi:10.1001/jama.2025.13559（[JAMA2025]）
- Leone M, Juffermans NP, Nielsen ND. Ten tips on fever. *Intensive Care Med.* 2023. doi:10.1007/s00134-023-07049-0（[ICM2023]）
- O'Grady NP, Alexander E, Alhazzani W, et al. Society of Critical Care Medicine and the Infectious Diseases Society of America guidelines for evaluating new fever in adult patients in the ICU. *Crit Care Med.* 2023;51(11):1570-1586. doi:10.1097/CCM.0000000000006022（[CCM2023]）
- Barletta JF, Palmieri TL, Toomey SA, et al. Society of Critical Care Medicine guidelines for the treatment of heat stroke. *Crit Care Med.* 2025;53(2):e490-e500. doi:10.1097/CCM.0000000000006551（[CCM2025]）
- Scotton WJ, Hill LJ, Williams AC, Barnes NM. Serotonin syndrome: pathophysiology, clinical features, management, and potential future directions. *Int J Tryptophan Res.* 2019;12:1178646919873925. doi:10.1177/1178646919873925（[IJTR2019]）
- Meyfroidt G, Baguley IJ, Menon DK. Paroxysmal sympathetic hyperactivity: the storm after acute brain injury. *Lancet Neurol.* 2017;16(9):721-729. doi:10.1016/S1474-4422(17)30259-4（[LancetNeurol2017]）

- Joshi MN, Whitelaw BC, Palomar MTP, Wu Y, Carroll PV. Immune checkpoint inhibitor-related hypophysitis and endocrine dysfunction: clinical review. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2016;85(3):331-339. doi:10.1111/cen.13063（[ClinEndocrinol2016]）
- Long DA, Long B. Alcohol Withdrawal: Pearls and Pitfalls. *emDocs.* 2016（[emDocs2016]）
- Pharmacist in the ICU（特集）. *ICU Management & Practice.* 2024;24(1)（[ICUMP2024]。Senda 2020〈Crit Care〉の甲状腺クリーゼのステロイドの全国研究を引用）

確認した添付文書：メルカゾール錠2.5mg・5mg（2025年6月改訂 第3版）／メルカゾール注10mg（2025年6月改訂 第3版）／チウラジール錠50mg（2025年4月作成 第1版）／ヨウ化カリウム（2024年8月改訂 第2版）／ソル・コーテフ注射用100mg（2026年3月改訂 第6版）／インデラル錠10mg（2025年8月改訂 第2版）／インデラル注射液2mg（2025年8月改訂 第2版）／ブレビブロック注100mg（2023年7月改訂 第1版）／オノアクト点滴静注用50mg・150mg（2026年8月改訂 第4版）／ビソノテープ（2025年8月改訂 第3版）／クエストラン粉末（2023年7月改訂 第1版）／メトリジンD錠2mg（ミドドリン）（2023年6月改訂 第2版）

上の総説が引く原典：Burch HB, Wartofsky L. Endocrinol Metab Clin North Am. 1993;22(2):263-277（BWPS）／Akamizu T, et al. Thyroid. 2012;22(7):661-679（JTA／JES の基準）／Ross DS, et al. Thyroid. 2016;26(10):1343-1421（ATA 2016）／Matsuo Y, et al. Crit Care Med. 2024;52(7):1077-1086（β1選択薬とプロプラノロール）／Lee SY, et al. JAMA Netw Open. 2023;6(4):e238655（PTUとチアマゾール）／Bourcier S, et al. Crit Care Med. 2020;48(1):83-90（フランスのICU 92例）／Ono Y, et al. Medicine. 2016;95(7):e2848（日本の全国入院データベース）／Larsen PR. J Clin Invest. 1972;51(5):1125-1134（サリチル酸と遊離T3）。数値は上の総説の記載から引用しました。